CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Continuité d'une fonction définie par morceau

Énoncé

Étudier la continuité de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \geqslant 0, \\ -x^2 & \text{si } x < 0. \end{cases}$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Deux formules, une pour $x \geqslant 0$ et une pour $x < 0$.

Ce qu'on te demande. Savoir en quels points f est continue.

Corrigé

1. La stratégie

Le coup d'œil. La formule change en 0 : ce point demande un traitement à part.

f est continue sur $\mathbb{R}$ si elle est continue en chaque point a, c'est-à-dire si $f(x) \to f(a)$ quand $x \to a$.

La formule de f change en 0 : c'est le point de jonction entre les deux morceaux. On sépare trois cas : $a > 0$, $a < 0$, et $a = 0$, le seul délicat.

2. Cas a > 0

Le coup d'œil. Près d'un $a > 0$, quelle formule donne $f(x)$?

Soit $a > 0$. Pour x dans l'intervalle $]\frac{a}{2}, +\infty[$, qui est un voisinage de a, on a $x > 0$, donc $f(x) = x^2$. Près de a, f coïncide avec la fonction polynomiale $x \mapsto x^2$, continue. Donc

$$f(x) = x^2 \xrightarrow[x \to a]{} a^2 = f(a).$$

f est continue en a.

3. Cas a < 0

Le coup d'œil. Même raisonnement que pour $a > 0$, avec l'autre formule.

Soit $a < 0$. Sur $]-\infty, \frac{a}{2}[$, voisinage de a, tous les x sont négatifs, donc $f(x) = -x^2$. Ainsi $f(x) \to -a^2 = f(a)$ quand $x \to a$: f est continue en a.

4. Cas a = 0, à droite

Le coup d'œil. Calcule la limite de $f(x)$ quand $x \to 0$ avec $x > 0$, et compare à $f(0)$.

En 0, on ne peut plus raisonner ainsi : tout intervalle autour de 0 contient des x positifs **et** négatifs, avec deux formules différentes. On étudie chaque côté séparément.

D'abord $f(0) = 0^2 = 0$ (cas $x \geqslant 0$). Pour $x > 0$: $f(x) = x^2 \to 0 = f(0)$ quand $x \to 0^+$. f est continue à droite en 0.

5. Cas a = 0, à gauche

Le coup d'œil. Même chose avec $x < 0$.

Pour $x < 0$: $f(x) = -x^2 \to -0 = 0 = f(0)$ quand $x \to 0^-$. f est continue à gauche en 0.

Une fonction continue à gauche et à droite en un point, avec la même valeur $f(0)$, est continue en ce point : f est continue en 0.

6. Conclusion et raccourci

Le coup d'œil. Peux-tu écrire f avec une seule formule ? Pense à $|x|$.

f est continue en tout point :

> f est continue sur $\mathbb{R}$.

Raccourci : pour $x \geqslant 0$, $x|x| = x \cdot x = x^2$; pour $x < 0$, $x|x| = x \cdot (-x) = -x^2$. Donc $f(x) = x|x|$ pour tout x : produit de deux fonctions continues, elle est continue. Une formule unique évite l'étude au point de jonction.

Le piège

Étudier seulement les formules sans regarder le point de jonction : c'est le seul endroit où la continuité peut casser.

La méthode

Pour une fonction définie par morceaux, la continuité au point de jonction se montre par la continuité à gauche et à droite.

Rappels de cours utilisés

- **Opérations sur les fonctions continues.** Sommes, produits, quotients (dénominateur non nul) et composées de fonctions continues sont continues. Les fonctions usuelles sont continues sur leur domaine. $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$.
- **Continuité à gauche et à droite.** En un point a intérieur à I : f est continue en a si et seulement si $\lim_{x \to a^-} f(x) = f(a)$ et $\lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$.